Tutoriel : convertir du décimal à l'hexadécimal et inversement

1. Comprendre les deux systèmes

Le système décimal est celui que nous utilisons tous les jours. Il utilise dix chiffres, de 0 à 9.

Le système hexadécimal utilise seize symboles : les chiffres de 0 à 9, puis les lettres de A à F.

Décimal	Hexadécimal
0 à 9	0 à 9
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F
16	10
17	11
18	12
19	13
20	14

Il faut bien retenir que **10 en hexadécimal vaut 16 en décimal.** Les deux systèmes n'utilisent pas la même base de comptage.

2. Convertir du décimal vers l'hexadécimal

Pour convertir un nombre décimal en hexadécimal, on divise le nombre par 16. On conserve le quotient et le reste. Si le quotient est encore supérieur ou égal à 16, on recommence avec ce quotient. On lit ensuite les restes du dernier au premier.

Prenons l'exemple du nombre décimal **50**.

50

Départ

→

50 ÷ 16 = 3, reste 2.

On garde le quotient 3 et le reste 2.

Le quotient 3 est inférieur à 16 : on s'arrête.

Résultat

32

50 en décimal = 32 en hexadécimal

Vérifions le résultat : le chiffre 3 représente trois groupes de 16, et le chiffre 2 représente deux unités. Nous obtenons $3 \times 16 + 2 = 50$.

Autre exemple : le nombre décimal 42 donne `2A` en hexadécimal. En effet, 42 divisé par 16 donne un quotient de 2 et un reste de 10. Le nombre 10 s'écrit A en hexadécimal.

3. Convertir de l'hexadécimal vers le décimal

Dans l'autre sens, on multiplie chaque chiffre par la valeur de sa position, puis on additionne les résultats.

Pour un nombre hexadécimal à deux chiffres, le chiffre de gauche est multiplié par 16 et celui de droite par 1.

Prenons l'exemple de `2A`.

2A
Hexadécimal → Le chiffre 2 vaut 2 et la lettre A vaut 10 en décimal.

On calcule : $2 \times 16 + 10 \times 1$

Ce qui donne : $32 + 10 = 42$

Résultat
42
2A en hexadécimal = 42 en décimal

Autre exemple : `1F` vaut 31 en décimal. On calcule $1 \times 16 + 15 = 31$, puisque F représente 15.

Et si le nombre possède trois chiffres ?

Prenons `12C`.

- Le chiffre 1 est à la position 16^2, soit 256.
- Le chiffre 2 est à la position 16^1, soit 16.
- La lettre C représente 12 et se trouve à la position 16^0, soit 1.

On calcule donc $1 \times 256 + 2 \times 16 + 12 = 300$.

Résultat : `12C` en hexadécimal = 300 en décimal.

4. Les deux méthodes en résumé

Conversion	Méthode
Décimal → Hexadécimal	Diviser par 16 et lire les restes du dernier au premier.
Hexadécimal → Décimal	Multiplier chaque chiffre par sa position en puissances de 16, puis additionner.

Les premières positions en partant de la droite valent 1, 16, 256, puis 4096.

5. Exercices interactifs

Essaie de répondre sans regarder les exemples précédents.

1. Convertis 30 en décimal vers l'hexadécimal.

- ○ 1E
- ○ 20
- ○ 1A

---

2. Convertis 3C en hexadécimal vers le décimal.

- ○ 36
- ○ 60
- ○ 48

---

3. Convertis 16 en décimal vers l'hexadécimal.

- ○ 16
- ○ 10
- ○ F

---

4. Convertis 2F en hexadécimal vers le décimal.

- ○ 31
- ○ 47
- ○ 215